CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE P2
ÉNERGIE NUCLÉAIRE : RÉACTIONS SPONTANÉES, FUSION ET FISSION

Correction de l'exercice 1 : **Fission ou fusion ?**

1) **fission** ; **neutron**.

2) **fusion**.

3) **fissile** ; uranium 235 ($^{235}_{92}$U).

4) réaction en **chaîne**.

5) **fusion** ; **fission** ; **fusion**.

6) **répulsion** électrique (électrostatique).

Correction de l'exercice 2 : **Énergie de liaison du plomb 208**

1) L'énergie de liaison est l'énergie qu'il faut fournir au noyau au repos pour le séparer en nucléons isolés et immobiles.
$Z = 82$; $N = 208 - 82 = 126$.
$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m = 82 \times 1{,}0073 + 126 \times 1{,}0087 - 207{,}9766 = 82{,}5986 + 127{,}0962 - 207{,}9766 = 1{,}7182\ u$.
$E_L = 1{,}7182 \times 931{,}5 \approx 1\,600{,}5\ \text{MeV} = 1\,600{,}5 \times 1{,}6 \times 10^{-13} \approx 2{,}56 \times 10^{-10}\ \text{J}$.

2) $\dfrac{E_L}{A} = \dfrac{1\,600{,}5}{208} \approx 7{,}69\ \text{MeV/nucléon}$.

Correction de l'exercice 3 : **Stabilité du noyau d'hélium**

1) $\Delta m = 2 \times 1{,}0073 + 2 \times 1{,}0087 - 4{,}0015 = 4{,}0320 - 4{,}0015 = 0{,}0305\ u$.

2) $E_L = 0{,}0305 \times 931{,}5 \approx 28{,}4\ \text{MeV}$; $\dfrac{E_L}{A} = \dfrac{28{,}4}{4} \approx 7{,}1\ \text{MeV/nucléon}$.

3) Le **fer 56** est plus stable : son énergie de liaison par nucléon (8,8 MeV) est plus grande.

Correction de l'exercice 4 : **Énergie libérée par une désintégration α**

1) $^{210}_{84}\text{Po} \longrightarrow {}^{206}_{82}\text{Pb} + {}^{4}_{2}\text{He}$.

2) $\Delta m = 209{,}9368 - (205{,}9295 + 4{,}0015) = 0{,}0058\ u$.

3) $\Delta E = 0{,}0058 \times 931{,}5 \approx 5{,}40\ \text{MeV} = 5{,}40 \times 1{,}6 \times 10^{-13} \approx 8{,}64 \times 10^{-13}\ \text{J}$.

4) Énergie cinétique de la particule α et du noyau fils, et éventuellement rayonnement γ.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 5 : Une fission de l'uranium 235

1) $\Delta m = (235{,}04393 + 1{,}00866) - (138{,}926 + 93{,}91159 + 3 \times 1{,}00866)$
$\Delta m = 236{,}05259 - 235{,}86357 = 0{,}18902\ u = 0{,}18902 \times 1{,}66 \times 10^{-27} \approx 3{,}14 \times 10^{-28}$ kg.

2) $\Delta E = 0{,}18902 \times 931{,}5 \approx 176$ MeV $= 176 \times 1{,}6 \times 10^{-13} \approx 2{,}82 \times 10^{-11}$ J.

3) Essentiellement sous forme d'énergie cinétique des fragments et des neutrons, qui se transforme en chaleur, ainsi que de rayonnement γ.

4) Oui : chaque fission libère 3 neutrons qui peuvent provoquer à leur tour la fission d'autres noyaux d'uranium 235.

Correction de l'exercice 6 : La fusion deutérium-tritium

1) Nucléons : $2+3 = 4+1 = 5$; charges : $1+1 = 2+0 = 2$: les lois de Soddy sont respectées.

2) $\Delta m = (2{,}01355 + 3{,}01550) - (4{,}00150 + 1{,}00866) = 5{,}02905 - 5{,}01016 = 0{,}01889\ u$;
$\Delta E = 0{,}01889 \times 931{,}5 \approx 17{,}6$ MeV.

3) Par nucléon : $\dfrac{17{,}6}{5} \approx 3{,}5$ MeV ; fission : $\dfrac{200}{236} \approx 0{,}85$ MeV. À masse égale, la fusion libère environ quatre fois plus d'énergie que la fission.

4) Il faut atteindre des températures de plusieurs millions de degrés et confiner la matière : la fusion contrôlée n'est pas encore maîtrisée industriellement.

LN_EDUCATION